

GUIA PASO A PASO DE SUSTENTACION EN VIVO

TRADING ROI EXPLAINER & SIMULATOR API (MARCELO GILARDONI)

Estudiante: Marcelo Gilardoni

Repositorio: gilardoni72/trading-roi-explainer

Este documento contiene la secuencia exacta de comandos, flujos e indicaciones paso a paso para realizar tu sustentacion en vivo de forma impecable. Sigue cada paso secuencialmente copiando y pegando los comandos en tu terminal de PowerShell.

Paso 0: Preparacion Inicial de la Consola

Abre PowerShell en tu computadora y ejecuta los siguientes comandos de preparacion:

1. Posicionarte en la carpeta del proyecto:
`cd C:\OpenCode\1-integracion-tbf`
2. Asegurar que la Base de Datos este en modo lectura/escritura (Desbloquear):
`Set-ItemProperty -Path "C:\OpenCode\1-integracion-tbf\codigo\database\mock_db.json" -Name IsReadOnly -Value $false`

Paso 1: Levantar el Servidor FastAPI (Backend)

Enciende tu servidor de backend para habilitar los endpoints y OpenTelemetry:

Comando literal:

```
& "C:\OpenCode\sesion_3\venv\Scripts\uvicorn.exe" main:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8000 --app-dir "C:\OpenCode\1-integracion-tbf\codigo"
```

- Verifica que indique: 'Application startup complete'. Deja esta consola abierta durante toda la demo.

Paso 2: Prueba Interactiva y de Seguridad (Swagger UI)

Abre en tu navegador la URL: `http://127.0.0.1:8000/docs` e ingresa al POST `/api/v1/trading/explain`.

2.1 Demostracion de Bloqueo: Deja la cabecera 'X-API-Key' vacia y presiona Execute. Mostrara error HTTP 401.

2.2 Demostracion de Éxito: Ingresa la clave 'trading-secret-key-123' en 'X-API-Key' y presiona Execute.

- Resalta el Enmascaramiento PII: Se dirige al usuario de forma segura como 'M***** G*****'.
- Resalta los Calculos: Comisiones (0.5% = \$7.50 USD), capital neto de compra y ROI neto del 19.40% calculados de forma exacta en el backend.

Paso 3: Observabilidad Tecnica en Consola (OpenTelemetry)

Regresa a tu primera consola de PowerShell (Uvicorn). Señala las trazas impresas de forma automatica:

- Trazabilidad de Spans: Enseña las lineas '[OTel Span] 'get_asset_price"' e "simulate_transaction" con sus microsegundos parciales de red. Explica que esto te permite diagnosticar cuellos de botella de inmediato.
- Correlacion de Logs: Señala el ID unico '[Traceld: ... | SpanId: ...]' inyectado de forma automatica en cada linea de log tradicional del servidor FastAPI.

Paso 4: Prueba de Resiliencia Fisica y Transaccionalidad ACID (Opcion A)

1. Bloquear Base de Datos en Windows: Ve al archivo 'mock_db.json' en Windows. Clic derecho -> Propiedades -> Marca la casilla 'Solo lectura' (Read-only) -> Aceptar.
2. Ejecutar consulta: Presiona 'Execute' de nuevo en Swagger.
3. Qué señalar: El servidor FastAPI retornara de inmediato un HTTP 503 Service Unavailable detallando el Permission Error. Explica que el adaptador intercepto el fallo de disco y aborto el proceso antes de llamar a Gemini, previniendo inconsistencias financieras y ahorrando costes de red en la nube.
4. Restauracion: Desmarca la casilla de Solo lectura para continuar.

Paso 5: Aseguramiento de Calidad Offline (Opcion B - Pytest)

Abre una segunda consola de PowerShell y ejecuta las 6 pruebas offline asincronas de QA:

Comando literal:

```
& "C:\OpenCode\sesion_3\.venv\Scripts\python.exe" -m pytest
"C:\OpenCode\1-integracion-tb\codigo\tests\test_trading_api.py" -v
```

- Muestra al docente que todas las aserciones de ruteo, claves y enmascaramiento pasan con exito (6 passed) en menos de 2 segundos sin costos de API.

Paso 6: Medidor de Percentiles p50 y p95 (Opcion B - Benchmark)

En tu segunda terminal de PowerShell, ejecuta el benchmark secuencial de carga:

Comando literal:

```
& "C:\OpenCode\sesion_3\.venv\Scripts\python.exe"
"C:\OpenCode\1-integracion-tb\codigo\scripts\benchmark_latencia.py"
```

- Muestra la tabla de percentiles final: p50 (Mediana) de ~20.97 ms y p95 (Peor caso del 5%) de ~28.86 ms, demostrando un rendimiento asincrono optimo del servidor local.

Paso 7: Observabilidad de LLM Ops en la Nube (Opcion C - Langfuse)

Abre en tu navegador la web <https://us.cloud.langfuse.com>. Corre estos comandos secuenciales para poblar tu panel:

A. Crear Dataset en la nube con los 20 casos de prueba:

```
& "C:\OpenCode\sesion_3\.venv\Scripts\python.exe"
"C:\OpenCode\1-integracion-tb\codigo\scripts\create_langfuse_dataset.py"
```

B. Correr la evaluacion en vivo con Gemini 3.5:

```
& "C:\OpenCode\sesion_3\.venv\Scripts\python.exe"
"C:\OpenCode\1-integracion-tb\codigo\scripts\run_langfuse_evaluation.py"
```

- Dale F5 al navegador y enseña las trazas, costos en USD, tokens e identidades enmascaradas en la pestaña Datasets.

Paso 8: Evaluacion Cognitiva Avanzada (DeepEval)

En tu segunda terminal de PowerShell, ejecuta la prueba cognitiva asertiva con tu Juez Gemini:

Comando literal (incluyendo el flag -s para ver el reporte de deepeval en consola):

```
& "C:\OpenCode\sesion_3\.venv\Scripts\python.exe" -m pytest
"C:\OpenCode\1-integracion-tb\codigo\tests\test_deepeval_agent.py" -v -s
```

- Señala en pantalla la scorecard cognitiva interactiva y el razonamiento del Juez Gemini evaluando la relevancia.